

线性代数复习课

申长硕

`stephen_shen@mail.ustc.edu.cn`

2025 年 6 月 24 日

1 前五章内容回顾

- 线性方程组
- 矩阵
- 行列式
- 线性空间
- 三者之间的联系

2 第六章：线性映射

- 数组空间上的线性映射
- 特征值与特征向量
- 矩阵的相似
- 一般空间上的线性变换

期中前内容回顾

期末考试涉及前五章的点主要是一些计算，例如：

- 求解线性方程组，或者给线性方程组计算 rank
- 计算一个向量组的 rank，需要理解 rank 的几何意义（与这个向量组张成的子空间的 dim 差不多）
- 矩阵的高次计算，这里我们在期中之后又引入了一个相似对角化的方法，如果一个矩阵 P 可以做对角化， $A = PDP^{-1}$ ，那么求 A 的高次幂就可以转化为求对角矩阵 D 的高次幂 $A^k = PD^kP^{-1}$
- 三阶/四阶行列式或求逆，求 rank 或求伴随等等

前五章内容回顾

① 线性方程组

- Gauss 消元法求解线性方程组，初等变换化阶梯形矩阵，判断解的情况
- 理解三类初等变换在 Gauss 消元过程中的原理和用法，并体会其在求解行列式、矩阵求逆等过程中类似用法的原理

② 矩阵

- 矩阵定义、运算、基本概念
- 特殊矩阵及其性质：对角、上下三角、对称反对称阵等

③ 行列式

- 为何引入行列式？在最初求解低阶线性方程组时引入
- 理解行列式的定义：递归定义、完全展开式和公理化定义
- 概念如逆序数、排列的奇偶性、余子式、代数余子式要明确

④ 线性空间

- 数组空间及其子空间的定义
- 向量组线性相关/无关、极大无关组、向量组的 rank
- 向量空间及其子空间的基与维数
- 将上述概念迁移到一般线性空间

线性方程组可以视作后面几部分研究的动机

线性方程组

基本概念：

- 线性方程组形式： $Ax = b$ ，其中 A 是 $m \times n$ 系数矩阵， x 是未知向量， b 是常数向量。
- 增广矩阵： $[A \mid b]$ ，用于分析解的情况。

初等行变换：

- 三类初等行变换：
 - ① 交换两行： $R_i \leftrightarrow R_j$ 。
 - ② 某行乘以非零常数： $R_i \rightarrow kR_i$ ($k \neq 0$)。
 - ③ 某行加上另一行的倍数： $R_i \rightarrow R_i + kR_j$ 。
- 原理：这些变换等价于左乘初等矩阵，保持方程组解不变。
- 应用：
 - Gauss 消元：化简矩阵。
 - 求行列式：行变换可简化计算，注意交换行改变符号。
 - 求逆矩阵： $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$ 。

线性方程组

判断线性方程组 $Ax = b$ 是否有解：

- 解的存在性与唯一性依赖于矩阵 A 和增广矩阵 $[A \mid b]$ 的秩：
 - $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b])$ ：方程组有解。
 - $\text{rank}(A) < \text{rank}([A \mid b])$ ：无解。
- **Gauss 消元法：**
 - 原理：将 $[A \mid b]$ 化行阶梯形，无 $[0 \dots 0 \mid c]$ ($c \neq 0$) 则有解。
- **列空间法：**
 - 原理： $b \in \text{Col}(A)$ ，即 b 是 A 列的线性组合。
 - 等价于秩比较法。
- **Cramer 法则**
 - 只针对系数矩阵是方阵的情况下，若系数矩阵的行列式不为 0，那便总有解

线性方程组例题

例题

判断：若 A 为 $m \times n$ 实矩阵，则对任意非零列向量 $b \in \mathbb{R}^m$ ，线性方程组 $A^T A X = A^T b$ 一定有解（22 秋）

直接比较 rank:

$r(A^T A) \leq r(A^T A, A^T b) = r(A^T(A, b)) \leq r(A^T) = r(A^T A)$ 不等式全部取等 $r(A^T A) = r(A^T A, A^T b)$ 得方程组有解

例题

$\begin{pmatrix} 30 & 20 \\ 11 & 4 \end{pmatrix}$ 在基 $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 下坐标？

直接从唯一非 0 的元素位置下手，从第一个的第四个位置进行匹配，最终坐标为 $(4, 3, 2, 1)^T$

矩阵：基本概念与运算

- **定义：** 矩阵是一个按行和列排列的数字阵列， $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ，其中 a_{ij} 为第 i 行第 j 列元素。
- **运算：**
 - 加法： $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$ ，需同型。
 - 数量乘法： $kA = [ka_{ij}]_{m \times n}$ ， $k \in \mathbb{R}$ 。
 - 乘法： $AB = [c_{ij}]_{m \times p}$ ，其中 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ ，需 $A_{m \times n}$ ， $B_{n \times p}$ 。
- **基本概念：**
 - 秩： $\text{rank}(A)$ 为 A 列空间的维数，即线性无关列的最大个数。
 - 迹： $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ ，仅对方阵。
 - 转置： $A^T = [a_{ji}]_{n \times m}$ ，交换行列。
 - 逆矩阵：若 A 为 $n \times n$ ，存在 B 使 $AB = BA = I$ ，则 $B = A^{-1}$ 。
 - 伴随矩阵： $A^* = [\text{cof}(a_{ji})]_{n \times n}$ ，其中 $\text{cof}(a_{ij})$ 为 a_{ij} 的代数余子式。

矩阵：特殊矩阵与性质

- 特殊矩阵及其性质：

对角阵 $A = [a_{ij}]$, $a_{ij} = 0$ 若 $i \neq j$; 行列式为对角元素乘积。

初等矩阵 通过单位矩阵 I 施加一次初等变换得到；左乘为行变换，右乘为列变换。

上/下三角阵 $a_{ij} = 0$ 若 $i > j$ (上) 或 $i < j$ (下); 行列式为对角元素乘积。

对称阵 $A = A^T$; 特征值为实数。

反对称阵 $A = -A^T$; 对角元素为 0。

旋转矩阵 $R^T R = I$, $\det(R) = 1$; 表示平面旋转。

秩为 1 的矩阵 $\text{rank}(A) = 1$; 可表示为 $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 。

幂零矩阵 存在 k 使 $N^k = 0$; 特征值全为 0。

循环矩阵 每行是前一行循环右移; 常用于信号处理。

$A = aI + N$ N 为幂零矩阵; 特征值为 a 。

矩阵：行列式与可逆矩阵

- 行列式关系：

- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, 无需证明, 记住结论。
- $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(kA) = k^n \det(A)$ (A 为 $n \times n$)。

- 可逆矩阵：

- 定义： $A_{n \times n}$ 可逆若存在 A^{-1} 使 $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ 。
- 判定： $\det(A) \neq 0$ 或 $\text{rank}(A) = n$ 。
- 求逆方法：
 - ① 初等行变换： $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$ 。
 - ② 伴随矩阵： $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$, 若 $\det(A) \neq 0$ 。
- 性质： $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ 。
- 矩阵方程：如 $AX = B$, 解为 $X = A^{-1}B$ (若 A 可逆)。

- 分块矩阵：

- 定义：将矩阵分割为子矩阵块, 如 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 。
- 运算：加法、乘法需符合块尺寸；乘法类似矩阵乘法, 注意行列匹配。
- 分块初等变换：对块施加初等变换, 左乘为行变换, 右乘为列变换。
- 技巧：用分块简化计算, 如分块三角阵的行列式。

矩阵：二级结论与相抵标准型

- 二级结论：

- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ ，对任意 $A_{m \times n}$, $B_{n \times m}$ 。
- $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ 。

- 分块上/下三角阵 (2×2 , 对角为方阵) 的逆：若 $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$ 可逆，则逆为 $\begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{bmatrix}$ 。

- 初等变换与相抵标准型：

- 初等矩阵：定义见前；左乘 EA 为行变换，右乘 AE 为列变换。
- 相抵关系：矩阵 $A \sim B$ 若存在可逆矩阵 P, Q 使 $B = PAQ$ ；为等价关系。
- 相抵标准型： $m \times n$ 矩阵 A 的相抵标准型为 $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，
 $r = \text{rank}(A)$ 。
- 求法：通过初等行、列变换将 A 化为 $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。
- 应用：简化矩阵方程、判断等价关系。

行列式

- **引入：**行列式最初为求解低阶齐次线性方程组（如 2×2 或 3×3 ）引入，判断解的存在性。
- **定义：**
 - **递推定义：** n 阶行列式 $\det(A)$ 按第 i 行展开为 $\sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ ， M_{ij} 为去掉第 i 行第 j 列的子矩阵。
 - **完全展开式：** $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$ ， σ 为 n 阶排列， $\operatorname{sgn}(\sigma)$ 为奇偶性。
 - **公理化定义：**满足 $\det(I) = 1$ ，交换两行改变符号，行线性性。
- **相关概念：**
 - 逆序数** 排列中较大数在较小数之前的对数。
 - 奇偶性** 逆序数奇数为奇排列，偶数为偶排列。
 - 余子式** M_{ij} 为去掉第 i 行第 j 列的子行列式。
 - 代数余子式** $(-1)^{i+j} M_{ij}$ 。

行列式：相关性质

从行列式的定义可以推导出行列式的 7 条性质，如图 2-1 所示。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

性质 1 行列互换，行列式的值不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 3 行列式中若有某一行是两组数的和，则此行列式等于两个行列式的和，它们的这一行分别是第一组数和第二组数，其余行不变。

性质 2 行列式一行的公因子可以提出去。

性质 6 两行成比例，行列式的值为 0。

性质 4 两行互换，行列式反号。

性质 5 两行相同，行列式的值为 0。

性质 7 把一行的倍数加到另一行上，行列式的值不变。

行列式：计算方法

- 计算方法：

- 初等变换法：化上三角形， $\det$ 为对角元素乘积。
- 降阶法：按行/列展开， $\det(A) = \sum_j a_{ij}(-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ 。
- 拆分法：将行列式拆为块计算。
- 加和法：利用行列式和的性质简化。
- 递推法：用数学归纳法推导高阶行列式。
- 加边法：升阶计算，适用于特定形式。
- 范德蒙行列式： $\det(V_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$ ， V_n 为范德蒙矩阵。

- 建议：初等变换为主，但是如果矩阵结构看起来有规律或初等变换不好处理的时候请考虑一下其他方法（比如期中考试时加边求解）。

- Cramer 法则：

- 定义：若 $Ax = b$ ， $\det(A) \neq 0$ ，则 $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$ ， A_i 为替换第 i 列为 b 的矩阵。（这个计算量太大了，不推荐）

行列式例题

例题

平面上的 $\mathcal{A} : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$ 将单位圆变成椭圆，则椭圆面积为？(23 春)

直接就是行列式的性质哈，这里的椭圆面积就是行列式的绝对值
 $\det(A) = 6 - 2 = 4$

线性空间：向量空间与子空间

- 定义：

- 向量空间： n 维数组空间 $\mathbb{R}^n$ ，由 n 元向量构成，满足加法和数乘的八条性质（封闭性，交换律等）。
- 子空间： $V \subseteq \mathbb{R}^n$ ，若 $0 \in V$ ，且对 $u, v \in V$ ， $k \in \mathbb{R}$ ，有 $u + v, ku \in V$ 。

- 相关概念：

线性相关 若存在非零系数 c_i 使 $\sum c_i v_i = 0$ 。

线性无关 无非零线性组合为零。

线性表出 v 可写为 $\sum c_i v_i$ 。

生成子空间 向量组的线性组合全体，记为 $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ 。

行空间 系数矩阵 A 的行向量生成的空间。

列空间 A 的列向量生成的空间。

零空间 解 $Ax = 0$ 的向量全体。

- 例子： $\mathbb{R}^2$ 的子空间如直线通过原点。

线性空间：向量组与秩

- 向量组性质：

线性相关 存在非零组合 $\sum c_i \mathbf{v}_i = 0$ 。

线性无关 无非零组合为零。

极大线性无关组 最大线性无关子集。

秩 向量组的最大线性无关组元素个数。

等价 两个向量组生成相同子空间。

- 多角度理解：

- 线性组合：相关组有冗余向量。
- 线性表出：无关组可表出更多向量。
- 齐次方程： $A\mathbf{x} = 0$ ，解集非空则相关。
- 行列式： $\det([\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]) = 0$ 则相关。
- 表出关系：相关组可由子集表出。
- 延伸/缩短：加/减向量影响秩。

- 结论：秩等于生成子空间的维数。

例题

填空：若 $\text{rank}(a_1, a_2, a_3, a_4) = 4$, $\text{rank}(a_1, a_2, a_3, a_5) = 3$, 则 $(a_1, a_2, a_3, a_4 + a_5) = ?$ (22 秋)

这里先根据 $\text{rank}(a_1, a_2, a_3, a_4) = 4$ 得到四个向量分别线性无关，之后才可以根据 $\text{rank}(a_1, a_2, a_3, a_5) = 3$ 得到 a_5 可以被前面三个向量线性表出，然后才能在最后的 (a_1, a_2, a_3, a_4) 中通过列变换直接将 a_5 消去，最终结果为 4；

如果这是一个判断题，很可能因为没有先说 a_1, a_2, a_3 这三个向量线性无关而出问题

线性空间：基、维数与一般化

- 基与维数：

基 线性无关且生成整个空间的向量集。

维数 基的向量个数，记为 $\dim V$ 。

坐标 向量在基下的线性组合系数。

- 注意：秩是向量组的，维数是空间的。

- 结论： $\dim V = n$ 且子空间 $W \subseteq V$ 满足 $\dim W \leq \dim V$ 。

- 一般线性空间：

- 定义：加法和数乘满足八性质的集合（如封闭性，结合律）。
 - 概念：线性相关/无关，子空间，生成子空间，基，维数等。
 - 例子：
 - 多项式空间 P_n ：次数 $\leq n$ 的多项式， $\dim P_n = n + 1$ 。
 - 矩阵空间 $M_{n \times n}$ ： $n \times n$ 矩阵， $\dim M_{n \times n} = n^2$ 。
 - 联系：数组空间 $\mathbb{R}^n$ 是具体实例，抽象空间如 P_n 依此类推。
- 考试提示：题目背景多为 P_n 或 $M_{n \times n}$ 。

- 矩阵秩与向量空间：

- 定义： $\text{rank}(A)$ 为 A 的行/列空间维数。
- 行空间： A 行向量生成的空间。
- 列空间： A 列向量生成的空间。
- 零空间： $Ax = 0$ 的解空间。

- 常见结论：

- 初等行/列变换不改变行秩、列秩。
- 行秩 = 列秩 = $\text{rank}(A)$ 。
- $\text{rank}(A)$ 等于不为零子式最高阶数。
- $\text{rank}(A)$ 等于相抵标准型对角分块阶数。

- 线性方程解空间：

- 齐次方程 $Ax = 0$ ，解空间 W 维数 $\dim W = n - \text{rank}(A)$ 。
- 基础解系含 $n - \text{rank}(A)$ 向量。

- **线性方程组求解：**

- 用线性空间语言： $Ax = b$ 的解集为子空间（齐次）或平移子空间（非齐次）。
- 充要条件： $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b])$ 。

- **解集结构：**

- 齐次解空间： $\dim W = n - \text{rank}(A)$ 。
- 非齐次解：特解 + 齐次解空间。
- 通解：特解 + 基础解系线性组合。
- 定理： n 元齐次方程组解空间维数 $\dim W = n - \text{rank}(A)$ 。

- **矩阵与方程：**

- 系数矩阵 A 定义线性变换。
- 增广矩阵 $[A \mid b]$ 确定解存在性。

数组空间上的线性映射

- **定义：** 线性映射 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，满足：
 - $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ ，对所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 。
 - $T(k\mathbf{u}) = kT(\mathbf{u})$ ，对所有 $k \in \mathbb{R}$ ， $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 。
- **矩阵表示：** 存在 $m \times n$ 矩阵 A ，使得 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 。
- **列空间（像空间）：** $\text{im}(T) = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$ ，即 A 的列向量张成的空间。
- **核空间（零空间）：** $\ker(T) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$ ，即 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集。
- **性质：**
 - 秩： $\text{rank}(T) = \dim(\text{im}(T))$ 。
 - 零度： $\text{nullity}(T) = \dim(\ker(T))$ 。
 - 秩-零度定理： $\text{rank}(T) + \text{nullity}(T) = n$ 。

线性变换例题

例题

填空： $\mathbb{R}^3$ 中线性变换： $\mathcal{A}(x, y, z)^T = (-x + y + 2z, 2x + 2y - 2z, x + 5y + z)^T$ ，给出其像空间 $Im(\mathcal{A})$ 的任意一组基 (24 秋)

该线性变换对应的矩阵做行化简：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 验证其 rank 为 2, 所以从向量}$$

组中选择两个线性无关的向量即可

特征值与特征向量

- **定义：**对于方阵 $A_{n \times n}$ ，若存在标量 λ 和非零向量 $\mathbf{v}$ ，使得 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ ，则 λ 为特征值， $\mathbf{v}$ 为特征向量。
- **计算：**
 - 特征多项式： $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ 。
 - 特征方程： $\det(A - \lambda I) = 0$ 求解 λ 。
 - 特征向量：对每个 λ ，解 $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。
- **特征子空间：**对应 λ 的特征向量及零向量组成的子空间。
- **性质：**
 - 特征值之和（考虑重数）等于 $\text{tr}(A)$ 。
 - 特征值之积（考虑重数）等于 $\det(A)$ 。
 - 几何重数（特征子空间维数） $\leq$ 代数重数（特征多项式根的重数）。

特征值与特征向量例题

例题

填空：若 $a_1 = (1, 2, 0)^T$, $a_2 = (1, 0, 1)^T$ 是可逆方阵 A 的特征值为 2 的特征向量，且 $b = (-1, 2, -2)^T$ 则 $A^{-1}b = ?$
(22 秋)

首先 A 和 A^{-1} 两个矩阵的特征向量相同，特征值互为倒数（很多证明方式，我们这里说一种构造性的证明：直接对 A 做相似对角化 $A = P\Lambda P^{-1}$ ，然后对中间的对角阵每一项取倒数，就可以直接将 A^{-1} 构造出来，这种方法在计算机中很常用，尤其是求一个非方阵/不满秩矩阵的伪逆的时候结合 SVD 分解进行使用），这一题这里的 b 肯定是在这个特征子空间中的，所以其对应的特征值就是 $\frac{1}{2}$ ，直接就可以给结果就是 $\frac{1}{2}(-1, 2, -2)^T = (-\frac{1}{2}, 1, -1)$

特征值与特征向量例题

例题

判断：若 A 为实方阵，且 $\det(A) < 0$ ，则 A 必有特征值为负实数（22 秋）

首先根据特征值的性质， $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i < 0$ ，如果其中存在复特征值 x_i 则一定存在与其共轭的特征值 x_j 此时 $x_i x_j = x_i \bar{x}_i > 0$ ，则一定存在负实数特征值

例题

填空：若方阵 A 的特征多项式是 $(\lambda-1)(\lambda+2)^2$ ，则 A^2+A+I 的行列式为？（23 春）

直接根据 A 的特征值为 $1, -2, -2$ ， $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda)$ ，取值 $3, 3, 3$ ，其行列式为 27

特征值与特征向量例题

例题

判断：实对称矩阵上的 n 阶对称矩阵一定有 n 个线性无关的特征向量（23 春）

这个就对应 n 阶实对称矩阵一定可相似对角化哈，是正确的

特征值与特征向量例题

例题

设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 线性无关的 3 维列向量, $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上线性变换, 满足

$$\mathcal{A}(\alpha_1) = 5\alpha_1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_3$$

$$\mathcal{A}(\alpha_2) = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$$

$$\mathcal{A}(\alpha_3) = -2\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量 (23 春)

该变换在基 $\{\alpha_i\}$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 直接求特征方程

然后求对应的特征向量即可

特征值与特征向量例题

例题

设 $L = nI_n - J_n$, 其中 I 为单位阵, J 为全 1 矩阵, 证明:

- ① 0 是 L 的一个特征值, 并求其对应的特征向量
- ② L 是半正定矩阵

第一问直接观察法发现每一行每一列求和都是 0, 可以直接拿全 1 向量, 其对应的特征值就是 0 了:

$$L1_n = 01_n$$

我们再来观察一下这个矩阵做了一件什么事情, 对于第 i 行:

$$L_i(x_1, x_2, \dots, x_n)^T = x_1 + x_2 + \dots + (n-1)x_i + \dots + x_n = n(x_i - \bar{x})$$

对于任意和全 1 向量正交的向量 x , 都有 $1_n^T x = \sum_{j=1}^n x_j = 0$ 得均值为 0, 直接得到剩余 $(n-1)$ 维的子空间的特征值均为 n

特征值与特征向量例题

或者直接求特征矩阵，然后结合特征值的相关性质：

$$\det(\lambda I - L) = \det(\lambda I - (nI_n - J_n)) = \det((\lambda - n)I + J_n) = 0$$

加边法求解：

$$\begin{aligned} & \det \begin{pmatrix} \lambda - n + 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \lambda - n + 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & \lambda - n + 1 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & \lambda - n + 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \lambda - n + 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & \lambda - n + 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

特征值与特征向量例题

$$\begin{aligned} &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & \lambda - n & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & \lambda - n \end{pmatrix} \quad (*) \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 + \frac{n}{\lambda - n} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & \lambda - n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda - n \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - n)^{n-1} \lambda \end{aligned}$$

请注意其中的 (*) 步需要讨论 λ 是否为 n 哈, 这里验证一下 n 的重数是 $n-1$, 然后再去讨论 λ 不等于 n 的时候的特征值, 才可以往下进行, 最后得到 1 个 0 和 $n-1$ 个 n

矩阵的相似

- **定义：**方阵 A, B 相似，若存在可逆矩阵 P ，使得 $B = P^{-1}AP$ 。
- **解释：**相似矩阵表示同一线性变换在不同基下的矩阵表示。
- **相似对角化：**若 A 相似于对角矩阵 D ，即 $A = PDP^{-1}$ ，则 A 可对角化。
- **可对角化条件：** A 有 n 个线性无关的特征向量（几何重数 = 代数重数）。
- **相似标准型：**不可对角化时，相似于约当标准型（约当块组成）。
- **性质：**相似矩阵有相同的特征值、特征多项式、迹和行列式。

矩阵的相似例题

例题

填空：若 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$, 两矩阵相似, 则 $a = ?$ (22 秋)

先求特征方程为 $(-2 - \lambda)[(a - \lambda)(1 - \lambda) - 2] = 0$ 拿到一个特征值是 $\lambda = -2$, 和 B 的特征值时一样的, 所以 $b = -2$, 直接根据相似矩阵的 trace 相等得到 $a - 1 = b + 1$ 于是得到 $a = 0$

矩阵的相似例题

例题

填空：线性变换在某组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} -1 & -1 & x \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ ，在另一组基下矩阵是 $\text{Diag}(1, 2, y)$ ，则 x 和 y 分别为？(23 春)

和上一道题是一样的，只是相似的另一种表述哈

例题

填空： $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ -2 & -2 & y \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & z & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ 相似， z ？(24 春)

可见这种题出的概率有多大 (doge)

矩阵的相似例题

例题

已知 $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 2, 3)$, 其中 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$, 取 $Q = (\alpha - \beta, \beta, \beta + \gamma)$

直接 $Q = (\alpha, \beta, \gamma) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = PS$ 然后直接将右边这个矩阵
加到左右两边即可

$$Q^{-1}AQ = S^{-1}DS = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} D \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \dots$$

特征值与特征向量、矩阵在不同基下的表示

例题

设 $(a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, $\mathcal{A}$ 是其上

的一个线性变换且 $\mathcal{A}(a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

① 求该线性变换对应的特征子空间

② 求 $\mathcal{A}$ 在基 $(b_1, b_2, b_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵

求该线性变换的全部特征值和对应的特征子空间;

特征值与特征向量、矩阵在不同基下的表示

先求线性变换对应的矩阵，在自然基下：

$$A_e \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

于是有：

$$A_e = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

在 $\{a_i\}$ 下：三个向量的坐标为：

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

即为线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\{a_i\}$ 下的矩阵

特征值与特征向量、矩阵在不同基下的表示

然后来求解对应的特征值和特征子空间，我们以自然基下的矩阵为例，其特征方程是：

$$\det(A_e - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 2 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -1 - \lambda \end{pmatrix} - (\lambda + 1)^2(\lambda - 2) = 0$$

特征值： $\lambda = -1$ (重数 2)， $\lambda = 2$ (重数 1)。

对应的特征子空间是：

$$\lambda = -1 : \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}; \lambda = 2 : \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

最后来求这个线性变换在一个新基下的坐标，有：

$$A_b = Q^{-1}A_eQ = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

特征值与特征向量、矩阵在不同基下的表示

例题

$\mathbb{R}^3$ 中线性变换 $\mathcal{A}$ 将 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 变换到

$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 求此变换在基 $\{\alpha_i\}$ 下的矩

阵；求在一组新的基底下为对角阵

依然同上，如果求解在基 $\{\alpha_i\}$ 下的变换，直接求 $\{\beta_i\}$ 在这组基下的坐标即可；

第二问直接就是相似对角化，求特征值和对应的特征向量即可

一般空间上的线性变换

- **定义：**线性变换 $T: V \rightarrow W$, 其中 V, W 为向量空间, 满足:
 - $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$, 对所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$.
 - $T(k\mathbf{u}) = kT(\mathbf{u})$, 对所有 $k \in \mathbb{R}$, $\mathbf{u} \in V$.
- **核与像：**
 - 核: $\ker(T) = \{\mathbf{v} \in V \mid T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$, 为 V 的子空间。
 - 像: $\text{im}(T) = \{T(\mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in V\}$, 为 W 的子空间。
- **秩-零度定理：** $\dim V = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{im}(T))$ 。
- **矩阵表示：**选择 V, W 的基后, T 可表示为矩阵, 类似数组空间。
- **例子：**
 - 多项式空间 $P_n \rightarrow P_n$, 如微分变换 $T(p(x)) = p'(x)$ 。
 - 矩阵空间 $M_{n \times n} \rightarrow M_{n \times n}$, 如 $T(A) = A^T$ 。
- **考试提示：**题目常以 P_n 或 $M_{n \times n}$ 为背景, 需熟悉基与维数计算。

预祝各位同学复习顺利，取得满意的成绩，谢谢！